1986 年普通高等学校招生全国统一考试

1986 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$，则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是（ ）

A. $(3,2)$
B. $(-3,-2)$
C. $(-3,2)$
D. $(3,-2)$

【答案】**B**

【解析】
新坐标原点为 $O'(2,-1)$，且坐标轴方向不变，所以点 $P(x,y)$ 在新坐标系中的坐标为 $(x-2,y+1)$. 对 $P=(-1,-3)$ 代入得新坐标 $(-1-2,-3+1)=(-3,-2)$，故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是（ ）

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\beta+\alpha}{2}\cos\frac{\beta-\alpha}{2}$
B. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\beta+\alpha}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$
C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\beta+\alpha}{2}\cos\frac{\beta-\alpha}{2}$
D. $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\frac{\beta+\alpha}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由和差化积公式，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$，而余弦函数为偶函数，故选项 A 正确. 又 $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}=-2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$，选项 B 右端少了负号，因此 B 不正确. 选项 C 是余弦和的和差化积公式；选项 D 由 $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$ 得到，正确. 故选 B.

3. 在直角坐标系中，直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是（ ）

A. $\frac{1}{2}\pi$
B. $\frac{1}{3}\pi$
C. $\frac{2}{3}\pi$
D. $\frac{5}{6}\pi$

【答案】**D**

【解析】
将直线方程化为斜截式，得 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以斜率 $k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设直线倾角为 α，则 $0\le\alpha<\pi$ 且 $\tan\alpha=k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，故 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$. 因此选 D.

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\frac{1}{6}\pi\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{1}{2}\pi$
B. $\frac{1}{3}\pi$
C. $\frac{2}{3}\pi$
D. $\frac{4}{3}\pi$

【答案】**B**

【解析】
$\tan u$ 的最小正周期是 π. 对 $y=2\tan\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$，令自变量增加 T，要求 $3T=\pi$，所以 $T=\frac{\pi}{3}$. 常数因子 2 和相位平移不改变周期，故选 B.

5. 在空间，下列命题中正确的是（ ）

A. 如果两直线 a，b 与直线 l 所成的角相等，那么 $a\parallel b$
B. 如果两直线 a，b 与平面 α 所成的角相等，那么 $a\parallel b$
C. 如果直线 l 与两平面 α，β 所成的角都是直角，那么 $\alpha\parallel\beta$
D. 如果平面 γ 与两平面 α，β 所成的二面角都是直二面角，那么 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**C**

【解析】
若直线 l 与平面 α 垂直，则 l 的方向是平面 α 的法线方向；若 l 也与平面 β 垂直，则平面 α 和 β 的法线都平行于 l，从而 $\alpha\parallel\beta$，所以选项 C 正确. 选项 A 中两直线与同一直线所成角相等时，可能位于 l 的两侧而不平行；选项 B 中两直线与同一平面所成角相等也不能确定其方向；选项 D 中两个都垂直于 γ 的平面不一定互相平行. 故选 C.

6. 函数 $y=\tan\left(x+\frac{1}{3}\pi\right)$ 的定义域是（ ）

A. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\text{ 且 }x\neq k\pi+\frac{1}{6}\pi,k\in\mathbb{Z}\}$
B. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\text{ 且 }x\neq k\pi-\frac{1}{6}\pi,k\in\mathbb{Z}\}$
C. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\text{ 且 }x\neq 2k\pi+\frac{1}{6}\pi,k\in\mathbb{Z}\}$
D. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\text{ 且 }x\neq 2k\pi-\frac{1}{6}\pi,k\in\mathbb{Z}\}$

【答案】**A**

【解析】
$\tan u$ 在 $u=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 时无定义，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而 $x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=k\pi+\frac{\pi}{6}$. 所以定义域为 $\{x\mid x\in\mathbb{R}\text{ 且 }x\neq k\pi+\frac{\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\}$，故选 A.

7. 若空间有 10 个点，则可以确定的平面总数最多有（ ）

A. 90 个　　B. 100 个
C. 120 个　　D. 150 个

【答案】**C**

【解析】
任取三个点且不共线可以确定一个平面. 为使平面总数最多，取十个点处于一般位置，使任意三个点不共线且任意四个点不共面；这样每三个点确定的平面都不同. 因此最多可确定的平面数为 $C_{10}^{3}=\frac{10\cdot9\cdot8}{3\cdot2\cdot1}=120$，故选 C.

8. 下列双曲线方程中，以 $y=\pm\frac{1}{2}x$ 为渐近线的是（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{1}=1$
B. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$
D. $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{2}=1$

【答案】**A**

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 题目要求 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 选项 A 中 $a=4$，$b=2$，故渐近线为 $y=\pm\frac{2}{4}x=\pm\frac{1}{2}x$，其余选项的 $\frac{b}{a}$ 均不等于 $\frac{1}{2}$. 故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是（ ）

A. $\frac{1}{6}\pi$
B. $\frac{5}{6}\pi$
C. $7\frac{\pi}{6}$
D. $11\frac{\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
复数 $z=\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的实部为正、虚部为负，故其幅角在第四象限. 又 $|z|=\sqrt{3+1}=2$，所以 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\theta=-\frac{1}{2}$. 在本题选项采用 $0\le\theta<2\pi$ 的幅角表示时，$\theta=\frac{11\pi}{6}$，故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的（ ）

A. 充分条件但不是必要条件
B. 必要条件但不是充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分又不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
设条件 P 为 $\log_3 x^2=2$，条件 Q 为 $\log_3 x=1$. 由 Q 得 $x=3$，从而 $x^2=9$，所以 P 成立. 但由 P 得 $x^2=9$，故 $x=3$ 或 $x=-3$；其中 $x=-3$ 时 $\log_3 x$ 无定义，不能推出 Q. 因此 P 是 Q 成立的必要但不充分条件，故选 B.

11. 在等比数列中，已知首项为 $\frac{9}{8}$，末项为 $\frac{1}{3}$，公比为 $\frac{2}{3}$，则项数是（ ）

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

【答案】**B**

【解析】
等比数列第 n 项满足 $a_n=a_1q^{n-1}$. 代入已知首项、末项和公比，得 $\frac{9}{8}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{3}$，即 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=\frac{8}{27}=\left(\frac{2}{3}\right)^3$. 因为 $0<\frac{2}{3}\ne1$，所以 $n-1=3$，$n=4$，故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A，过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是（ ）

A. 抛物线
B. 双曲线
C. 椭圆
D. 直线

【答案】**A**

【解析】
设圆心为 O. 圆过定点 A，所以半径为 OA；圆与定直线 l 相切，所以圆心到 l 的距离等于半径，即 $d(O,l)=OA$. 因而圆心 O 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离，O 的轨迹是以 A 为焦点、l 为准线的抛物线，故选 A.

13. 若 $\sin\frac{1}{2}\theta=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{1}{2}\theta=-\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】D

【解析】
令 $\varphi=\frac{\theta}{2}$. 已知 $\sin\varphi=\frac{3}{5}>0,\cos\varphi=-\frac{4}{5}<0$，所以 φ 在第二象限. 于是 $\sin\theta=\sin 2\varphi=2\sin\varphi\cos\varphi=-\frac{24}{25}<0$，$\cos\theta=\cos 2\varphi=\cos^2\varphi-\sin^2\varphi=\frac{7}{25}>0$. 因而 θ 的终边在第四象限，故选 D.

14. 下列不等式中正确的是（ ）

A. $\sin\left(-\frac{5}{7}\pi\right)>\sin\left(\frac{4}{7}\pi\right)$
B. $\tan\left(\frac{15\pi}{8}\right)>\tan\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$
C. $\sin\left(-\frac{1}{8}\pi\right)>\sin\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$
D. $\cos\left(-\frac{3}{5}\pi\right)>\cos\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

【答案】B

【解析】
先逐项化为熟悉区间内的三角函数值. 选项 A 中 $\sin\left(-\frac{5\pi}{7}\right)=-\sin\frac{2\pi}{7}<0$，而 $\sin\frac{4\pi}{7}>0$，不等式错误. 选项 B 中 $\tan\frac{15\pi}{8}=\tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$，且 $-\frac{\pi}{8}>-\frac{\pi}{7}$，两角都在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，$\tan x$ 在此区间递增，所以 $\tan\frac{15\pi}{8}>\tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$，正确. 选项 C 为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}>-\frac{1}{2}$，错误；选项 D 为 $\cos\frac{2\pi}{5}>\cos\frac{\pi}{4}$，但 $\frac{2\pi}{5}>\frac{\pi}{4}$ 且余弦在 $(0,\pi)$ 上递减，故该不等式也错误. 因此选 B.

15. 集合 $\{a,b,c\}$ 的所有子集的个数是（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】D

【解析】
集合 $\{a,b,c\}$ 有 3 个元素. 每个元素都有“选入”或“不选入”两种状态，且各元素的选择相互独立，所以子集总数为 $2^3=8$，故选 D.

16. 设自变量 $x\in\mathbb{R}$，下列各函数中奇函数是（ ）

A. $y=x+3$　　B. $y=-2x^2$
C. $y=\lg 3^x$　　D. $y=-|x|$

【答案】C

【解析】
函数 $y=x+3$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，但 $f(-x)=-x+3\neq-(x+3)$，不是奇函数. 函数 $y=-2x^2$ 和 $y=-|x|$ 都满足 $f(-x)=f(x)$，是偶函数而不是奇函数. 对 $y=\lg 3^x$，有 $3^x>0$，定义域为 $\mathbb{R}$，且 $\lg 3^x=x\lg 3$，所以 $f(-x)=-x\lg 3=-f(x)$，它是奇函数. 故选 C.

17. a，b 满足 $0<a<b<1$. 下列不等式中正确的是（ ）

A. $a^a<a^b$　　B. $b^a<b^b$
C. $a^a<b^a$　　D. $b^a<a^b$

【答案】C

【解析】
因为 $0<a<1$，幂函数 a^x 随指数 x 增大而减小，所以 $a^a>a^b$，选项 A 错误. 同理 $0<b<1$，故 $b^a>b^b$，选项 B 错误. 因为指数 $a>0$，底数函数 x^a 在正数上递增，且 $a<b$，所以 $a^a<b^a$，选项 C 正确. 对选项 D，函数 $h(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在 $0<x<1$ 上递增，因为 $h'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}>0$. 因此 $\frac{\ln a}{a}<\frac{\ln b}{b}$，从而 $b\ln a<a\ln b$，即 $a^b<b^a$，选项 D 也错误. 故选 C.

18. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC（ ）

A. 相交且垂直　　B. 相交但不垂直　　C. 异面且垂直　　D. 异面但不垂直

【答案】**D**

【解析】
取正方体棱长为 a，建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$C_1=(a,a,a)$. 则直线 AC 的方向向量可取 $(1,1,0)$，直线 BC_1 的方向向量可取 $(0,1,1)$，两向量内积为 $1\neq 0$，所以两直线不垂直. 又 AC 上点的第三坐标恒为 0，而 BC_1 上点除 B 外第三坐标均不为 0；点 B 不在 AC 上，故两直线不相交而是异面直线. 因此选 D.

19. 设复数 $z=a+b\mathrm{i}$（$a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，且 $b\neq 0$），则 $|z^2|$，$|z|^2$，z^2 的关系是（ ）

A. $|z^2|=|z|^2\neq z^2$
B. $|z^2|=|z|^2=z^2$
C. $|z^2|\neq|z|^2=z^2$
D. 互不相等

【答案】**A**

【解析】
由复数模的乘法性质，$|z^2|=|z|^2$. 另一方面，$|z|^2=a^2+b^2$，而 $z^2=(a^2-b^2)+2ab\mathrm{i}$. 若 $z^2=|z|^2$，则其虚部 $2ab=0$. 因为 $b\neq 0$，只能有 $a=0$，此时 $z^2=-b^2$，而 $|z|^2=b^2$，仍不相等. 所以 $|z^2|=|z|^2\neq z^2$，故选 A.

20. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（ ）

A. 45°　　B. 60°
C. 90°　　D. 120°

【答案】**C**

【解析】
设抛物线参数方程为 $x=\frac{p}{4}t^2$，$y=\frac{p}{2}t$. 设 $A=A(t_1)$，$B=A(t_2)$，则焦点为 $F=(\frac{p}{4},0)$. 将坐标同时除以 $\frac{p}{4}$，三点可写为 $F=(1,0)$、$A=(t_1^2,2t_1)$、$B=(t_2^2,2t_2)$. 由 F，A，B 共线，得

$$\det\begin{pmatrix}t_1^2-1 & 2t_1\\ t_2^2-1 & 2t_2\end{pmatrix}=2(t_1-t_2)(t_1t_2+1)=0$$

因为 $A\neq B$，所以 $t_1t_2=-1$. 抛物线准线为 $x=-\frac{p}{4}$，故 $A_1=(-\frac{p}{4},\frac{p}{2}t_1)$，$B_1=(-\frac{p}{4},\frac{p}{2}t_2)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1}=\frac{p}{2}(-1,t_1)$，$\overrightarrow{FB_1}=\frac{p}{2}(-1,t_2)$，从而

$$\overrightarrow{FA_1}\cdot\overrightarrow{FB_1}=\frac{p^2}{4}(1+t_1t_2)=0$$

所以 $FA_1\perp FB_1$，即 $\angle A_1FB_1=90^\circ$，故选 C.

填空题

21. 若三点 P_1，P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-3,-12)$

【解析】
设 $P=P_1+t(P_2-P_1)$. 由 $P_1=(0,-6)$、$P_2=(3,0)$，得 $P=(3t,-6+6t)$. 有向线段比满足 $\frac{P_1P}{PP_2}=\frac{t}{1-t}=-\frac{1}{2}$，所以 $2t=-(1-t)$，解得 $t=-1$. 因而 $P=(-3,-12)$.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球的体积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
设正方体棱长为 a. 由全面积 $6a^2=6$，得 $a=1$. 内切球的直径等于正方体棱长，所以半径 $r=\frac{1}{2}$. 因而球的体积为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{\pi}{6}$.

23. 设直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 4 和 3，则点 $(2,-1)$ 到 l 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
直线 l 的截距式为 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$，化为一般式得 $3x+4y-12=0$. 点 $(2,-1)$ 到该直线的距离为 $\frac{|3\cdot2+4\cdot(-1)-12|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{10}{5}=2$.

24. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=$underline{hspace{2.5em}}

【答案】1

【解析】
前 n 个奇数的和为 $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$. 所以原极限为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n(n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}=1$.

25. $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{8}$ 的展开式中，x 的一次项的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】28 或C_8^6

【解析】
将 $\sqrt[3]{x}$ 写成 $x^{\frac{1}{3}}$，将 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 写成 $x^{-\frac{1}{2}}$. 展开式中取第二项 k 次的通项为 $\mathrm{C}_8^k(-1)^k x^{\frac{(8-k)}{3}-\frac{k}{2}}=\mathrm{C}_8^k(-1)^k x^{\frac{(16-5k)}{6}}$. 要成为 x 的一次项，须满足 $\frac{16-5k}{6}=1$，解得 $k=2$. 因而系数为 $\mathrm{C}_8^2(-1)^2=\mathrm{C}_8^2=28=\mathrm{C}_8^6$.

26. 不等式 $\sqrt{x-1}<3$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1\leq x<10$

【解析】
根式有意义要求 $x-1\geqslant 0$，即 $x\geqslant 1$. 在此条件下两边均非负，可以平方且不改变不等号方向，得到 $x-1<9$，即 $x<10$. 合并得不等式的解为 $1\leq x<10$.

27. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 轴截面是等边三角形时，其底边为底面直径 $2r$，两腰为母线 l，所以 $l=2r$. 侧面展开为半径 l 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长 $2\pi r$. 若扇形圆心角为 α，则 $\alpha l=2\pi r$，故 $\alpha=\frac{2\pi r}{l}=\pi$.

28. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12

【解析】
四位数为奇数，个位必须是 1 或 3，有 2 种选法. 个位确定后，千位、百位、十位由其余三个数字排列，有 $3!=6$ 种排法. 因而所组成的四位奇数共有 $2\cdot 3!=12$ 个.

29. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<3\frac{\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\frac{1}{4}\pi\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】7

【解析】
由 $\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，知 θ 在第三象限，所以 $\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\frac{4}{5}$. 利用和差公式，$\cot\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}}{\sin\theta\cos\frac{\pi}{4}-\cos\theta\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\sin\theta-\cos\theta}$. 代入得 $\frac{-\frac{3}{5}-\frac{4}{5}}{-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}}=\frac{-\frac{7}{5}}{-\frac{1}{5}}=7$.

30. 函数 $y=\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)$

【解析】
外层对数有意义，要求内层 $\log_{\frac{1}{2}}x>0$. 这同时要求 $x>0$，且由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，$\log_{\frac{1}{2}}x>0$ 当且仅当 $0<x<1$. 所以函数的定义域为 $(0,1)$.

解答题

31. 设 $f(x)=\frac{1}{2}\log_{\frac{1}{3}}(x+1)$，$g(x)=\log_{\frac{1}{3}}(1-x)$，试解不等式 $f(x)\geq g(x)$.

【解析】

由对数真数为正，先得 $x+1>0$ 且 $1-x>0$. 原不等式两边乘以 2，得

$$\begin{cases}x+1>0,\\1-x>0,\\\log_{\frac{1}{3}}(x+1)\geq\log_{\frac{1}{3}}((1-x)^2).\end{cases}$$

由于底数 $\frac{1}{3}$ 在 $(0,1)$ 内，第三个不等式等价于 $x+1\leq(1-x)^2$. 化简得 $x^2-3x\geqslant 0$，所以 $x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant 3$. 与 $-1<x<1$ 取交集，得原不等式的解为 $-1<x\leqslant 0$.

32. 设 $y=\frac{1-\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}$，当 $\theta\in[0,\pi]$ 上分别取何值时，y 取得最大值和最小值.

【解析】

令 $u=\sin 2\theta$，则 $u\in[-1,1]$，且

$$y=\frac{1-\sin\theta\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}=\frac{2-u}{2+u}$$

因为 $2+u>0$，且 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{2-u}{2+u}=-\frac{4}{(2+u)^2}<0$，所以 y 随 u 增大而减小. 当 $u=-1$ 时 y 取得最大值 3，在 $\theta\in[0,\pi]$ 内对应 $\theta=\frac{3\pi}{4}$；当 $u=1$ 时 y 取得最小值 $\frac{1}{3}$，对应 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

33. 写出棣莫佛定理并用数学归纳法加以证明.

【解析】

当 $z=0$ 时等式显然成立. 设 $z\neq 0$，写成三角形式 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $r>0$. 棣莫佛定理为：对任意正整数 n，

$$z^n=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta)$$

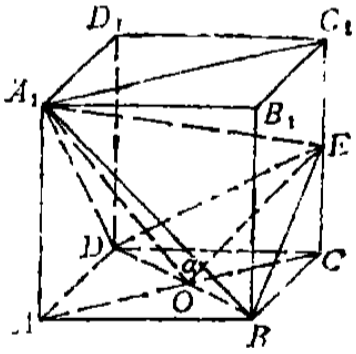
这也说明 z^n 的模为 r^n，幅角为 $n\theta$（相差 2π 的整数倍）.

证明：当 $n=1$ 时，等式就是 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，成立. 假设 $n=k$ 时成立，即 $z^k=r^k(\cos k\theta+\mathrm{i}\sin k\theta)$. 则

$$\begin{aligned}z^{k+1}&=z^k\cdot z=r^k(\cos k\theta+\mathrm{i}\sin k\theta)\cdot r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)\\&=r^{k+1}[(\cos k\theta\cos\theta-\sin k\theta\sin\theta)+\mathrm{i}(\sin k\theta\cos\theta+\cos k\theta\sin\theta)]\\&=r^{k+1}[\cos(k+1)\theta+\mathrm{i}\sin(k+1)\theta].\end{aligned}$$

所以 $n=k+1$ 时等式也成立. 根据数学归纳法，等式对所有正整数 n 成立.

34. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 CC_1 的中点，求截面 A_1BD 和截面 EBD 所成二面角的度数.



【解析】

%

连 AC，与 BD 交于 O，则 O 为 AC，BD 的中点．连 A_1O，EO，A_1E 和 A_1C_1．

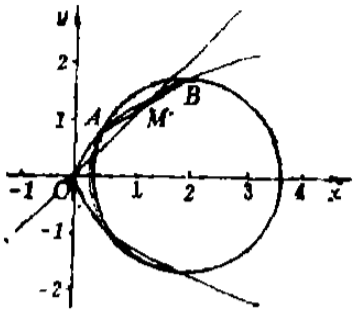
因为 $A_1B=A_1D$，$EB=ED$，所以 $A_1O\perp BD$，且 $EO\perp BD$．

故 $\angle A_1OE$ 为两截面所成二面角的平面角．设 $\angle A_1OE=\alpha$，正方体的棱长为 a．

因为 $A_1O=\sqrt{AA_1^2+AO^2}=\frac{\sqrt{6}a}{2}$，$EO=\sqrt{EC^2+CO^2}=\frac{\sqrt{3}a}{2}$，$A_1E=\sqrt{A_1C_1^2+C_1E^2}=\frac{3a}{2}$，在 $\triangle A_1OE$ 中，$\cos\alpha=\frac{A_1O^2+EO^2-A_1E^2}{2A_1O\cdot EO}$．

所以 $\alpha=90°$，即两截面所成的二面角为 $90°$．

35. 如果抛物线 $y^2=px$ 和圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 相交，它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B，那么当 p 为何值时，线段 AB 的中点 M 在直线 $y=x$ 上．



【解析】

%

设点 A 的坐标为 (x_1,y_1)，点 B 的坐标为 (x_2,y_2). 由方程组

$$\begin{cases}y^2=px,\\(x-2)^2+y^2=3,\end{cases}$$

消去 y，得 $x^2+(p-4)x+1=0$.

所以 $x_1+x_2=4-p$，$x_1x_2=1$.

设 M 点坐标为 (x_M,y_M)，则 $x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{4-p}{2}$.

因为点 A 和点 B 在 x 轴上方，

$$y_1+y_2=\sqrt{(y_1+y_2)^2}=\sqrt{y_1^2+y_2^2+2y_1y_2},$$

$$y_1+y_2=\sqrt{p(x_1+x_2)+2p\sqrt{x_1x_2}}=\sqrt{p(4-p)+2p}=\sqrt{6p-p^2}.$$

于是 $y_M=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{\sqrt{6p-p^2}}{2}$.

因为点 M 在直线 $y=x$ 上，

$\sqrt{6p-p^2}=4-p$.

即 $6p-p^2=(4-p)^2$，

所以 $p^2-7p+8=0$.

解得 $p=\frac{7\pm\sqrt{17}}{2}$.

又因为 $4-p\geq 0$，故舍去 $p=\frac{7+\sqrt{17}}{2}$. 因此 $p=\frac{7-\sqrt{17}}{2}$.

对保留的值 $p=\frac{7-\sqrt{17}}{2}$，有 $0<p<4$，且 $(4-p)^2-4=p^2-8p+12=4-p>0$，所以关于 x 的二次方程有两个正根；由 $y_i^2=px_i$ 可取两个正的 y_i，确实得到题设的两个 x 轴上方交点，故该值满足原题条件.